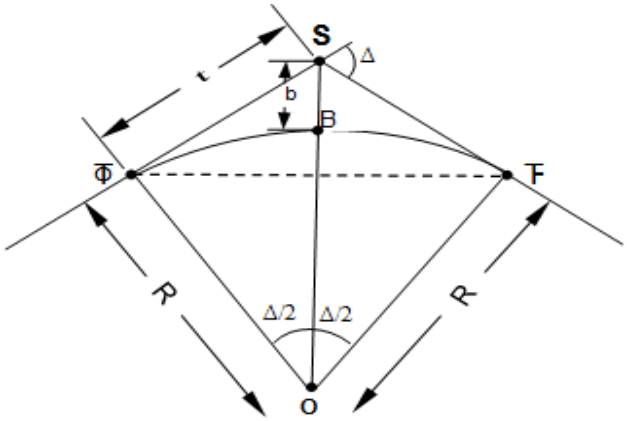
2024 – 2025 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

INS 3441 Karayolu Mühendisliği Dersi Uygulama-3 –Çözümler

Soru 1 (MSY-1) Yarıçapı 300 m, sapma açısı 90° olan yatay kurbanın diğer elemanlarını bulunuz.



Cevap:

R=300m; $\Delta = 90^{0}$; t=? ; D= ? ; b= ?

$$t = \mathrm{R} * tg(\frac{\Delta}{2}) \quad t = 300 * tg(\frac{90}{2}) = 300\,\mathrm{m}$$

$$\mathrm{D} = 2 * \pi * \mathrm{R} * \frac{\Delta}{360} = 2 * \pi * 300 * \frac{(90)}{360} = 471{,}24\,\mathrm{m}$$

$$b = R * \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1 \right) = 300 * \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{90}{2}\right)} - 1 \right) = 124{,}26m$$

Soru 2- Bir yoldaki yatay kurbanın bilgileri aşağıda verilmiştir. Bu yatay kurbanın diğer elemanlarını hesaplayınız ve diğer kritik noktalarının km değerlerini bulunuz.

Some açısı: 150° , teğet boyu: 280,007 m. ve $\Phi_{km} = 1{+}550$

Cevap:

Sapma açısı Δ = 180-150 = 30°

$$t = R * tg\left(\frac{\Delta}{2}\right)$$

$$280{,}007 = R * tg\left(\frac{30}{2}\right) \qquad \Rightarrow \mathrm{R} = 1045\ \mathrm{m}.$$

$$D = \frac{2 * \pi * R}{360} * \Delta$$

$$\mathrm{D} = \frac{2 * \pi * 1045}{360} * (30) = 547{,}16\ \mathrm{m}.$$

$$b = R * (\frac{1}{\cos\frac{\Delta}{2}} - 1)$$

$$b = 1045 * (\frac{1}{\cos(\frac{30}{2})} - 1) = 36{,}86 \text{ m.}$$

Diğer kritik kilometreler ise;

$\text{Ŧ}_{km} = \text{Φ}_{km} + D = [(1+550) + 547{,}16] = 2+097^{16}$

Bisektris noktası developman boyunu ikiye böler.

$$B_{km} = \text{Φ}_{km} + \frac{D}{2} = [(1+550) + \frac{547{,}16}{2}] = 1+823^{58}$$

Soru 3 (MSY-3)- Çift yönlü ve iki şeritli bir devlet yolunun bir kesiminde tasarlanan ters kurbalarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

a) Bu yatay kurbalara ait elemanları hesaplayınız.

b) Ters kurbalar arasındaki mesafeyi hesaplayınız ve yeterli olup olmadığını belirtiniz.

Veriler: $\Delta_1 = (59{,}73)°$, $\Delta_2 = (68{,}76)°$, Φ_{1km}=1+000, Ŧ_{1km}=1+344, Φ_{2km}=1+500, R_2=250 m.

Cevap:

a) 1. Kurbaya ait elemanlar;

$D_1 = \text{Ŧ}_{1km} - \text{Φ}_{1km} = (1 + 344) - (1 + 000) = 344\text{m.}$

$$D_1 = 2 * \pi * R_1 * \frac{\Delta_1}{360} \quad ; \; 344 = 2 * \pi * R_1 * \frac{(59{,}73)}{360} \quad ; \quad R_1 = 330 \text{ m}$$

$$t_1 = R_1 * tg(\frac{\Delta_1}{2}) = 330 * tg(\frac{59{,}73}{2}) = 189{,}49 \text{ m}$$

$$b_1 = R_1 * (\frac{1}{\cos(\frac{\Delta_1}{2})} - 1) = R_1 * (\sec(\frac{\Delta_1}{2}) - 1) = 330 * (\sec(\frac{59{,}73}{2}) - 1) = 50{,}53 \text{ m}$$

2. Kurbaya ait elemanlar;

$$D_2 = 2 * \pi * R_2 * \frac{\Delta_2}{360} = 2 * \pi * 250 * \frac{(68{,}76)}{360} = 299{,}87 \text{ m}$$

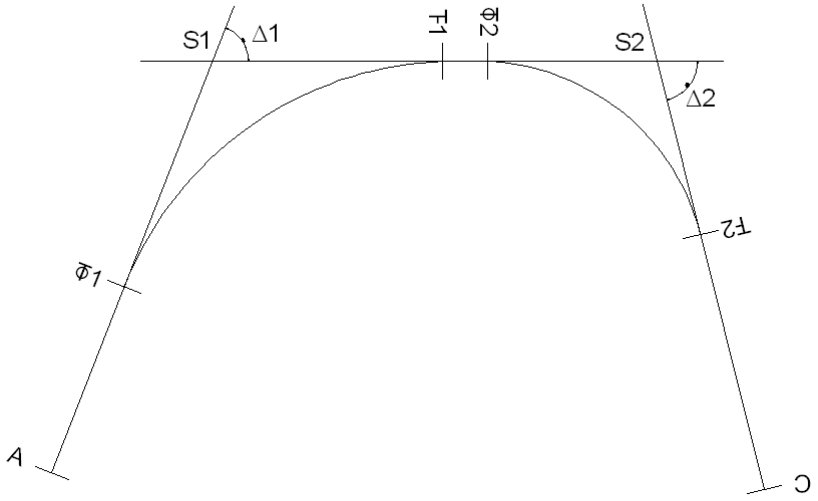
$$t_2 = R_2 * tg(\frac{\Delta_2}{2}) = 250 * tg(\frac{68{,}76}{2}) = 171{,}05 \text{ m}$$

$$b_2 = R_2 * (\frac{1}{\cos(\frac{\Delta_2}{2})} - 1) = R_2 * (sec(\frac{\Delta_2}{2}) - 1) = 250*(sec(\frac{68{,}76}{2}) - 1) = 52{,}92 \text{ m}$$

b) $l = \text{Φ}_{2km} - \text{Ŧ}_{1km}$ =(1+500)-(1+344)=156 m > 60 m olduğu için yeterlidir.

Soru 4- Aşağıda verilen şekildeki gibi tasarlanan bir yol geçkisinde ilk yatay kurbanın yarıçapı $R_1 = 400$m, sapma açısı $\Delta_1 = (69)°$; ikincisinin sapma açısı $\Delta_2 = (75{,}26)°$'dir. Mevcut geçki geometrisine göre ikinci kurba için, mümkün en büyük yarıçapın kullanılması düşünülmektedir. Yöndeş kurbalar arasındaki minimum mesafenin 30 m olması istendiğine ve $\overline{AS_1} = \overline{S_1S_2} = \overline{S_2C} = 500$ m olduğu bilindiğine göre;

a) İlk kurbanın diğer elemanlarını bulunuz.
b) İkinci kurbanın yarıçapını bulunuz
c) Bu geçkinin toplam uzunluğunu bulunuz.



Cevap:

a) $t_1 = R_1 * tg\left(\frac{\Delta_1}{2}\right) = 400 * tg\left(\frac{69}{2}\right) = 274{,}91\,\text{m}$

$$D_1 = \frac{2*\pi*R_1*\Delta_1}{360} = \frac{2*\pi*400*(69)}{360} = 481{,}71\,\text{m}$$

$$b_1 = R_1 * \left(\frac{1}{\cos(\frac{\Delta}{2})} - 1\right) = 400 * \left(\frac{1}{\cos(\frac{69}{2})} - 1\right) = 85{,}36\,\text{m}$$

b) $t_2 = \overline{S_1S_2} - t_1 - 30$

$t_2 = 500 - 274{,}91 - 30 = 195{,}09\,\text{m}$

$t_2 = R_2 * tg\left(\frac{\Delta_2}{2}\right) \Rightarrow 195{,}09 = R_2 * tg\left(\frac{75{,}26}{2}\right) \Rightarrow R_2 = 253{,}06\,\text{m} \Rightarrow R_{2,yuv} = 250\,\text{m}$ olarak alınır.

$t_{2,yeni} = R_{2,yuv} * tg\left(\frac{\Delta_2}{2}\right) = 250 * tg\left(\frac{75{,}26}{2}\right) = 192{,}73\,\text{m}$

$$D_2 = \frac{2*\pi*250*(75{,}26)}{360} = 328{,}38\ \text{m}$$

c) $A_{km} = 0+000$

$\Phi_{1km} = A_{km} + \left(\overline{AS_1} - t_1\right) = A_{km} + (500\text{-}274{,}91) = 0+225^{09}$

$\Gamma_{1km} = \Phi_{1km} + D_1 = (0+225^{09}) + (481{,}71) = 0+706^{80}$

$\Phi_{2km} = \Gamma_{1km} + \left(\overline{S_1S_2} - t_1 - t_{2,yeni}\right) = (0+706^{80}) + (500\text{-}274{,}91\text{-}192{,}73) = 0+739^{16}$

$\Gamma_{2km} = \Phi_{2km} + D_2 = (0+739^{16}) + (328{,}38) = 1+067^{54}$

$C_{km} = \Gamma_{2km} + \left(\overline{CS_2} - t_{2,yeni}\right) = (1+067^{54}) + (500 - 192{,}73) = 1+374^{81}$

Geçkinin toplam uzunluğu = 1374,81 m'dir.

Soru 5 (Dever-MSY-1)- 70 km/sa hıza göre projelendirilen çift yönlü iki şeritli bir devlet yoluyla ilgili bilgiler ve projelendirmeye esas alınan bazı değerler aşağıda verilmiştir.

Proje Bilgileri	**Proje Kriterleri**
$\Delta = (59{,}73)°$	Platform genişliği =10 m
$\Phi_{km} = 1+000$	Çatı Eğimi = % 2, Maksimum dever = %8
$\Gamma_{km} = 1+344$	Teorik dever = $0{,}786*(V^2/R)$, $L_d = 0{,}0354*V^3/R$

Bu yola ait kurbada, geçiş eğrisiz, eksen sabit dever uygulaması yapılmak istenmektedir.

- **a)** Kurba elemanlarını hesaplayınız
- **b)** Merkezkaç kuvvetinin en fazla yarısının enine sürtünme ile karşılanabileceği düşünüldüğüne göre seçilen kurba yarıçapı uygun mudur?
- **c)** Bu kurba için eksen sabit dever diyagramı çizerek kilometre değerleri verilen 50(0+990), Φ(1+000), 51(1+010) enkesitlerindeki iç ve dış kenar dever yüksekliklerini bulunuz.

Cevap:

a) $D = \Gamma_{(km)} - \Phi_{(km)} = 1344 - 100 = 344m$

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} \qquad 344 = \frac{2\pi R(59{,}73)}{360} \Rightarrow R = 330m$$

$$t = R * \tan\left(\frac{\Delta}{2}\right) = 330 * \tan\left(\frac{59{,}73}{2}\right) = 189{,}49m$$

$$b = R\left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1\right) = 330 * \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{59{,}73}{2}\right)} - 1\right) = 50{,}53m$$

b) $q_{pra} = 0,5 * 0,786 * \frac{V_p^2}{R} \rightarrow 8 = 0,5 * 0,786 * \frac{70^2}{R_{\min}} \Rightarrow R_{\min} = 240m$

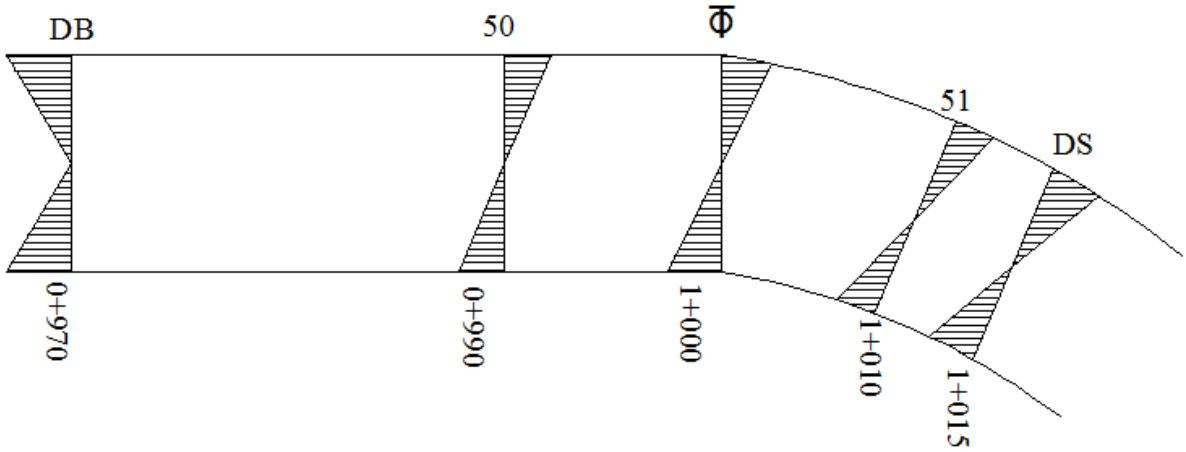
seçilen kurba yarıçapı uygundur.

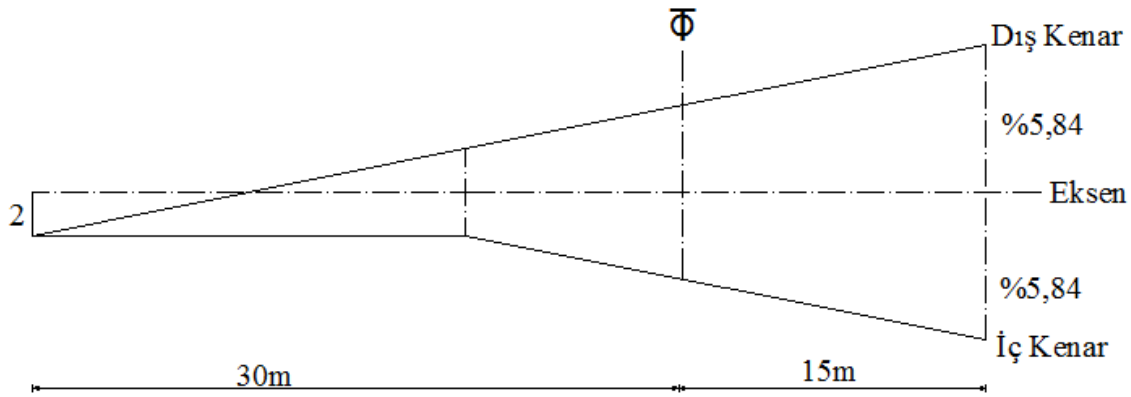
c) $q_{pra} = 0,5 * 0,786 * \frac{V_p^2}{R} = 0,786 * 0,5 * \frac{70^2}{330} = \%5,84 < \%8$

$L_d = 0,0354 * \frac{V_p^3}{R} = 0,0354 * \frac{70^3}{330} = 36,79m < 45m$

$L_d = 45m$

Nokta	km	d(%)		h(m)	
		iç	dış	iç	dış
DB	0+970	2	2	0,10	0,10
50	0+990	2	1,48	0,10	0,074
Φ	1+000	3,23	3,23	0,162	0,162
51	1+010	4,97	4,97	0,249	0,249
DS	1+015	5,84	5,84	0,292	0,292





$$h_{\min} = \frac{b}{2} * q_{\min} = \frac{10}{2} * 0{,}02 = 0{,}10m$$

$$h_{maks} = \frac{b}{2} * q_{maks} = \frac{10}{2} * 0{,}0584 = 0{,}292m$$

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{30} \Rightarrow x = \%3{,}23$$

$h_{Ф}$ = ((b/2)*$q_{Ф}$) = (10/2)*0,0323 = 0,162m

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{20} \Rightarrow x = \%1{,}48$$

$$h_{50} = \frac{10}{2} * 0{,}0148 = 0{,}074\,\text{m}$$

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{40} \Rightarrow x = \%4{,}97$$

$$h_{51} = \frac{10}{2} * 0{,}0497 = 0{,}2485\ \text{m}$$